

7

NPPV

noninvasive positive pressure ventilation (非侵襲的陽圧換気療法)

到達目標

- NPPV の適用と禁忌について理解できる
- 呼吸管理における NPPV の位置づけについて説明できる
- 疾患・病態に即した NPPV モードの選択と設定ができる

1 定義

挿管あるいは気管切開下で行われる侵襲的陽圧換気療法 (invasive positive pressure ventilation : IPPV) に対し、非侵襲的陽圧換気療法 (NPPV) はマスクなどの非侵襲的インターフェイスを介して上気道から陽圧を用いて換気を行う方法で、持続陽圧呼吸療法 (continuous positive airway pressure : CPAP) を含める場合もある。最近では両者を含めて NIV (非侵襲的換気療法, noninvasive ventilation) と呼ぶことが多くなっている (本項では記述の根拠となる文献で NIV が使用されている場合には、NIV という用語を使用している)¹⁾。近年、NPPV は急性呼吸不全および慢性呼吸不全の治療において欠かせない治療法になっている。

2 目的

NPPV は急性呼吸不全および慢性呼吸不全において、主に酸素化の改善と換気補助の目的で用いられる。

3 NPPV で使用される人工呼吸器とモード

急性期にはマスク換気が可能なクリティカルケア型人工呼吸器を用いて従圧式あるいは従量式換気を行うことも可能であるが、近年は急性期および慢性期とも NPPV 専用の人工呼吸器を用いることが多い。これらはあらかじめある程度のリークを想定し、リーク補正やトリガー方式に工夫がなされている。外部回路は 1 本のチューブであり、マスク近傍にある呼気排出孔から常にリーク (intentional leak) が生じ、呼気の再呼吸を防いでいる。慢性期・在宅用の人工呼吸器は小型で使い方も簡便になっているが、急性期用と異なり酸素ブレンダーは備わっておらず、厳密な酸素濃度管理はできない。

a 持続陽圧呼吸療法 (continuous positive airway pressure : CPAP)

元来、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療を目的に開発された、吸気呼気相を通じて上気道を一定の陽圧に維持し、睡眠中に狭窄・閉塞する上気道を開存させる

ために用いられる (詳細は睡眠時無呼吸症候群の項で詳述)。さらに呼気終末陽圧 (PEEP) 効果、すなわち胸腔内圧を高めることで、機能的残気量を増やしたり、心臓の前負荷を軽減したりして、酸素化を改善するためにも用いられている。

b 二相式気道陽圧 (bilevel positive airway pressure : bilevel PAP)

これら NPPV 専用機器の多くは、吸気時に高めの吸気圧 (inspiratory positive airway pressure : IPAP)、呼気時に低めの呼気圧 (expiratory positive airway pressure : EPAP) をかけ、その差圧を利用して圧補助 (pressure support : PS) を行う bilevel PAP 方式を基本としている。その場合、患者の自発呼吸にあわせて吸気・呼気を切り替える S モードや S/T モード、設定通り強制的に換気を行う T モードが選択できる。その他、CPAP モードも選択可能であり、心原性肺水腫などによく用いられる。最近では、圧を自動的に変化させて肺泡換気量や 1 回換気量を設定値に維持することのできる VAPS (volume assured pressure support) モードや、合併する閉塞性無呼吸などをコントロールするために自動的に EPAP を変化させる auto EPAP 機能のついた機器も登場している。

4 NPPV におけるインターフェイス

患者と換気装置とのインターフェイス (IF) には、鼻マスク・鼻ビロー、鼻口マスク (フェイスマスク)、トータルフェイスマスクなどが用いられる (図 1)。在宅などで長期間使用する場合、鼻マスクは患者の認容性が高いが、開口によるリークが多い場合は、チンストラップ (顎紐) を併用するか、鼻口マスクに変更する。神経筋疾患患者の場合、覚醒時に従量式人工呼吸とマウスピースを組み合わせ換気補助を行うこともある。急性期には主として鼻口マスクが用いられてきたが、最近ではヘルメット型 IF も用いられ、鼻口マスクなどと比較して挿管率や死亡率などにおいてより良好な効果が報告されている²⁾。

マスクフィッティングは NPPV の成否に大きくかわってくる。NPPV 開始時に色々なタイプやサイズの IF を試み、顔面にフィットしてリークが少ないものを選択する。IF はストラップにより顔面に装着するが、締め付け過ぎないように注意する。IF による圧迫で医原性皮膚潰瘍 (medical device-related pressure ulcer : MDRPU) が生じることがある。